அட்டவணை 3.16 தொகுதியில் இணைதிறனில் ஏற்படும் மாறுபாடு

கார உலோகங்கள் (தொகுதி 1)			தொகுதி 15		
தனிமம்	இணைதிற கூட்டிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	இணைதிறன்	தனிமம்	இணைதிற கூட்டிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை	இணைதிறன்
Li	1	1	N	5	3, 5
Na	1	1	P	5	3, 5
K	1	1	As	5	3, 5
Rb	1	1	Sb	5	3, 5
Cs	1	1	Bi	5	3, 5
Fr	1	1			

அட்டவணை 3.17 வரிசையில் இணைதிறனில் ஏற்படும் மாறுபாடு (முதல் வரிசை)

தனிமம்	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
இணைதிற கூட்டிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணக்கை	1	2	3	4	5	6	7	8
இணைதிறன் (இணையக்கூடிய திறன்)	1	2	3	4	5, 3	6, 2	7, 1	8, 0

மேலும் சில தனிமங்கள் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, தொகுதி 15ல் உள்ள தனிமங்கள் 5 இணைதிற எலக்ட்ரான்களை பெற்றிருந்தாலும், அவற்றில் பெரும்பாலான தனிமங்கள் 3 மற்றும் 5 ஆகிய இரு இணைதிறன்களைப் பெற்றுள்ளன. இதைப்போலவே, இடைநிலை தனிமங்களும், உள் இடைநிலைத் தனிமங்களும் மாறுபடும் ஆக்சிஜனேற்ற நிலைகளைப் பெற்றிருக்கின்றன.

3.6.1 இரண்டாம் வரிசை தனிமங்களின் முரண்பட்ட பண்புகள்

ஒரே தொகுதியில் உள்ள தனிமங்கள், ஒரே மாதிரியான இயற் மற்றும் வேதிப் பண்புகளைப் பெற்றுள்ளன. எனினும் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் உள்ள முதல் தனிமமானது அத்தனிமம் இடம்பெற்றுள்ள தொகுதியில் உள்ள பிற தனிமங்களின் பண்புகளிலிருந்து சில முரண்பட்ட பண்புகளைப் பெற்றிருக்கின்றன. உதாரணமாக, கார மற்றும் காரமண் உலோகங்கள் பொதுவாக அயனிச் சேர்மங்களை உருவாக்கும் தன்மையினைப் பெற்றுள்ளன. மாறாக, லித்தியம் மற்றும் பெரிலியம் ஆகியன அதிகஅளவில் சகப்பிணைப்புச் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. இரண்டாம் வரிசையில் உள்ள தனிமங்கள் அவற்றின் இணைதிற கூட்டில் மொத்தம் நான்கு ஆர்பிட்டால்களை (2s மற்றும் 2p) மட்டும் பெற்றிருக்கின்றன. எனவே அவற்றின் அதிகபட்ச சகப்பிணைப்பு இணைதிறன் 4. ஆனால் அடுத்தடுத்த வரிசைகளில் உள்ள தனிமங்கள் தங்களது இணைதிற கூட்டில் அதிக ஆர்பிட்டால்களைப் பெற்றுள்ளன. எனவே உயர் இணைதிறன் மதிப்புகளைப் பெற்றுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, போரான் BF_4^- ஐயும் மற்றும் அலுமினியம் AlF_6^{3-}ஐயும் உருவாக்குகின்றன.

மூலைவிட்டத் தொடர்பு

தனிம வரிசை அட்டவணையில் மூலைவிட்டமாகச் செல்லும் போது, இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் வரிசையில் உள்ள தனிமங்கள் சில பண்புகளில் ஒத்துக் காணப்படுகின்றன. ஒரு தொகுதியில்

Unit 3 - Sridhar.indd 99 07-01-2021 13:44:13